电子设计基础训练

电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心
哈聪颖
hacongying@buaa.edu.cn

电子设计基础训练

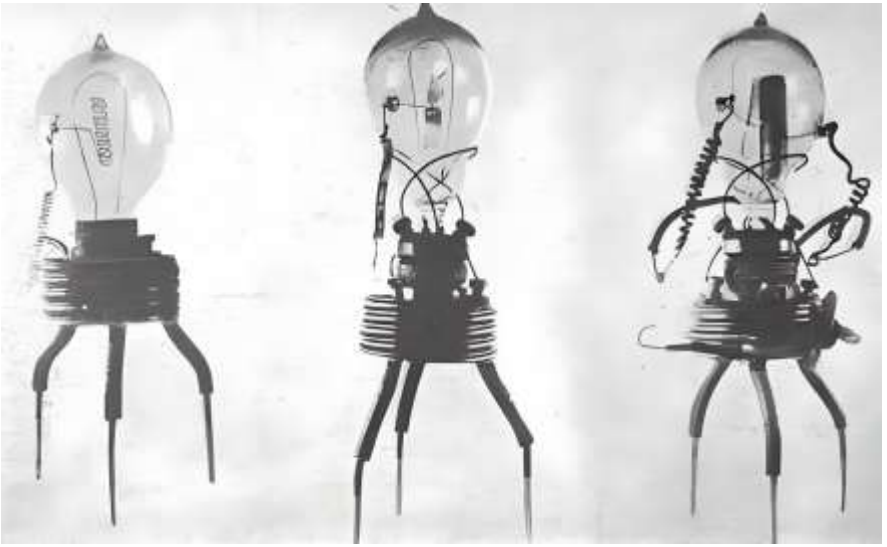
- 二极管的原理
- 二极管的测试
- 晶体二极管原理
- 晶体二极管测试
- MOS管原理
- MOS管测试

二极管发展史

- 1874年德国物理学家费迪南德·布劳恩发现某些矿物（如方铅矿等）具有单向导电性
- 1904年约翰·安布罗斯·弗莱明发明了真空二极管（弗莱明管），利用热电子发射实现单向导电
- 1940年罗素·奥尔在贝尔实验室发现了硅的PN结特性，为现代半导体二极管奠定了基础
- 1946年贝尔实验室实现锗点接触二极管的工业化生产，成为首个广泛应用的半导体二极管
- 1969年肖特基二极管被发明，具有快速开关特性，适用于高频电路

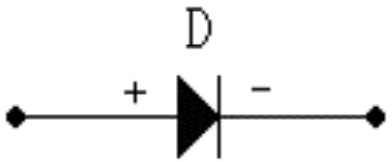
二极管分类

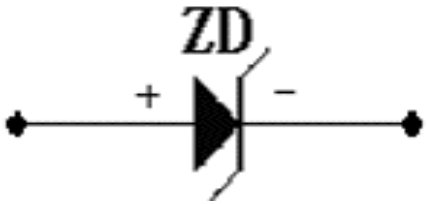
- 真空二极管
  - 基于热电子发射原理的电子器件，由密封在真空玻璃管中的加热阴极和阳极组成
  - 用于早期无线电信号检波和整流、高功率射频
- 晶体二极管
  - 基于半导体材料（如硅、锗）制成的电子器件，核心结构是由P型半导体和N型半导体形成的PN结
  - 用于现代电子设备、通信、照明、显示



晶体二极管

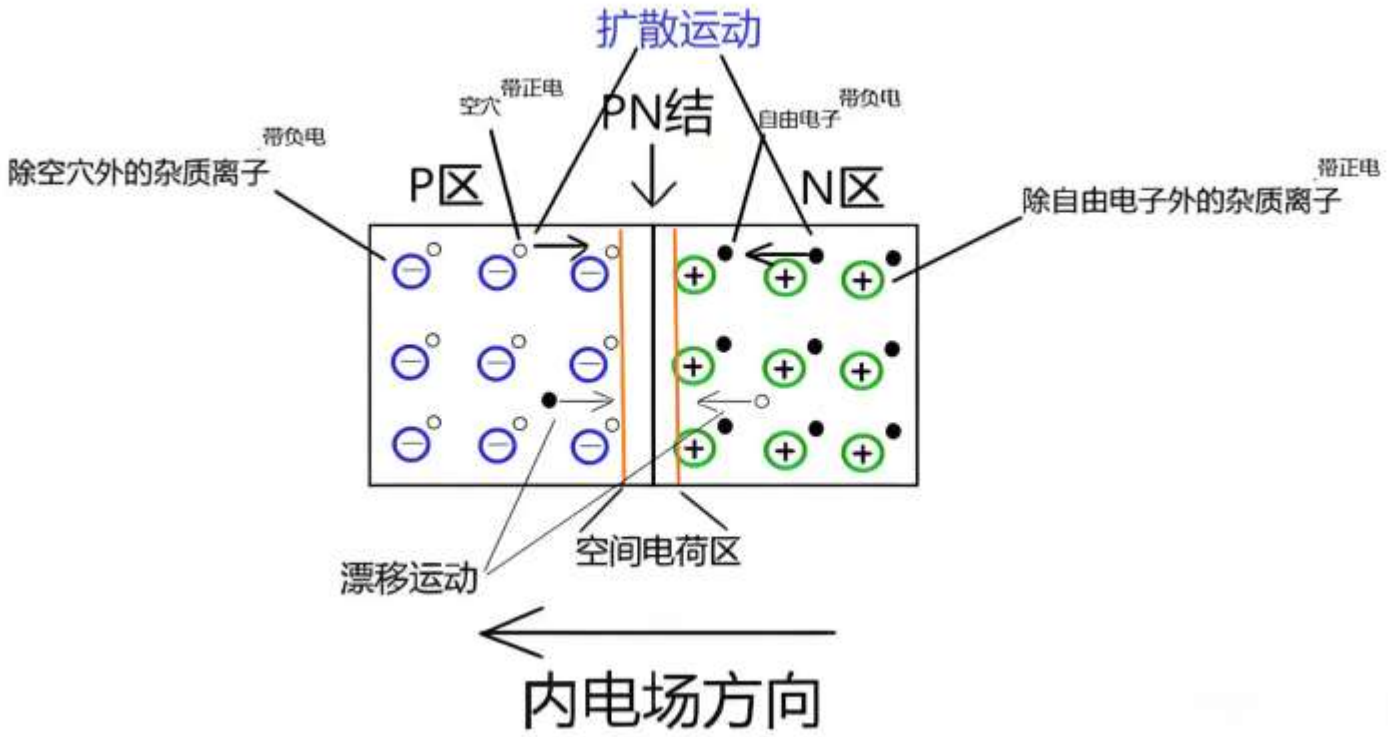
- 电路中的符号为“VD”或“D”
- 稳压二极管的符号为“ZD”
- 由半导体制成，具有单向导电性
  - 正向电压作用下，导通电阻很小
  - 反向电压作用下，导通电阻极大或无穷大
- 电路中主要的作用
  - 整流、检波、稳压、极性保护





晶体二极管

- 由P型半导体与N型半导体形成PN结，P型半导体的多数载流子是空穴，N型半导体的多数载流子是自由电子
  - P型半导体——掺入三价杂质元素（如硼），空穴为多数载流子
  - N型半导体——掺入五价杂质元素（如磷），自由电子为多数载流子



晶体二极管的分类

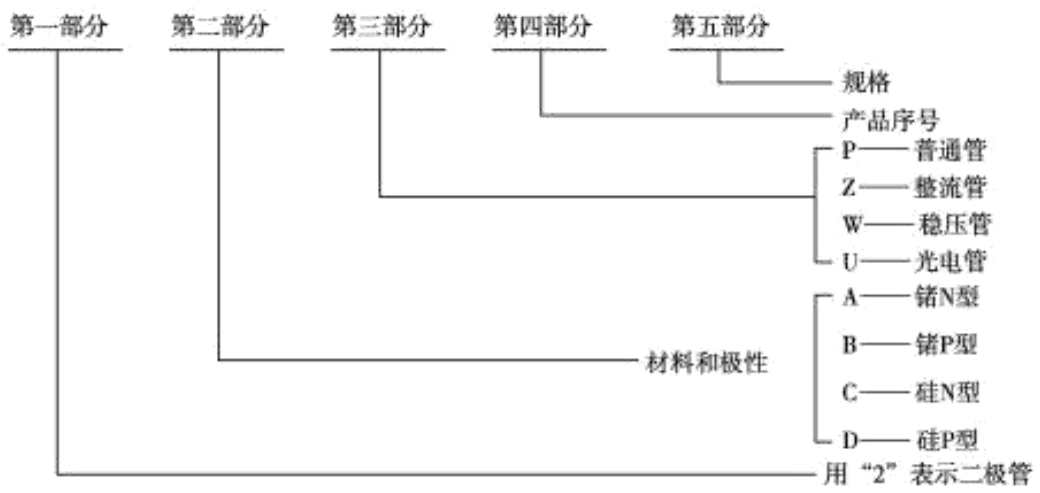
- 按构造进行分类：
  - 点接触型：在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后，再通过电流法而形成，适用于高频电路
  - 面接触型：使用合金法制成，PN结面积大，适用于整流，不适用于高频电路
  - 键型二极管：在锗或硅的单晶片上熔接含银的细丝而形成的。其特性介于点接触型二极管和面型二极管之间
- 按用途进行分类：
  - 整流二极管、限幅二极管、调制二极管、开关二极管、变容二极管、稳压二极管、肖特基二极管等

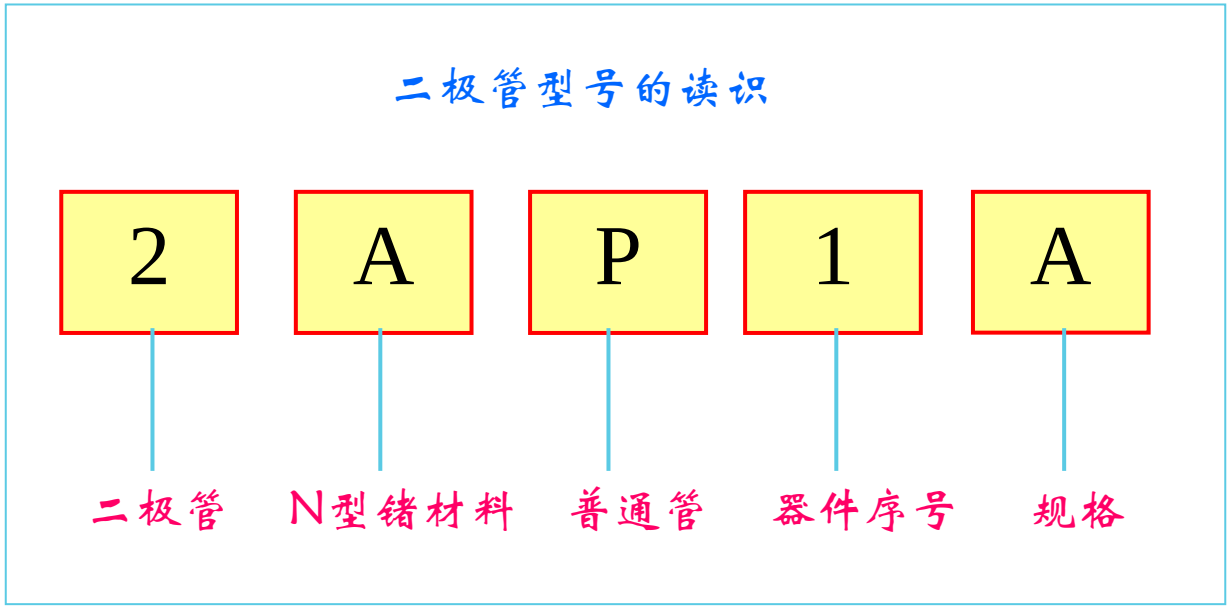
晶体二极管的参数

- 二极管常用参数
  - 最大整流电流I_F，二极管长期运行时允许通过的最大电流
  - 反向最大工作电压U_R，允许加的最大反向电压
  - 反向电流I_R，二极管未发生击穿时的反向电流
  - 最大工作频率f_M，二极管单向导电作用明显退化时的交流信号频率
  - 结电容C：在高频场合下使用时，要求二极管的电容小于某一规定数值

晶体二极管的型号

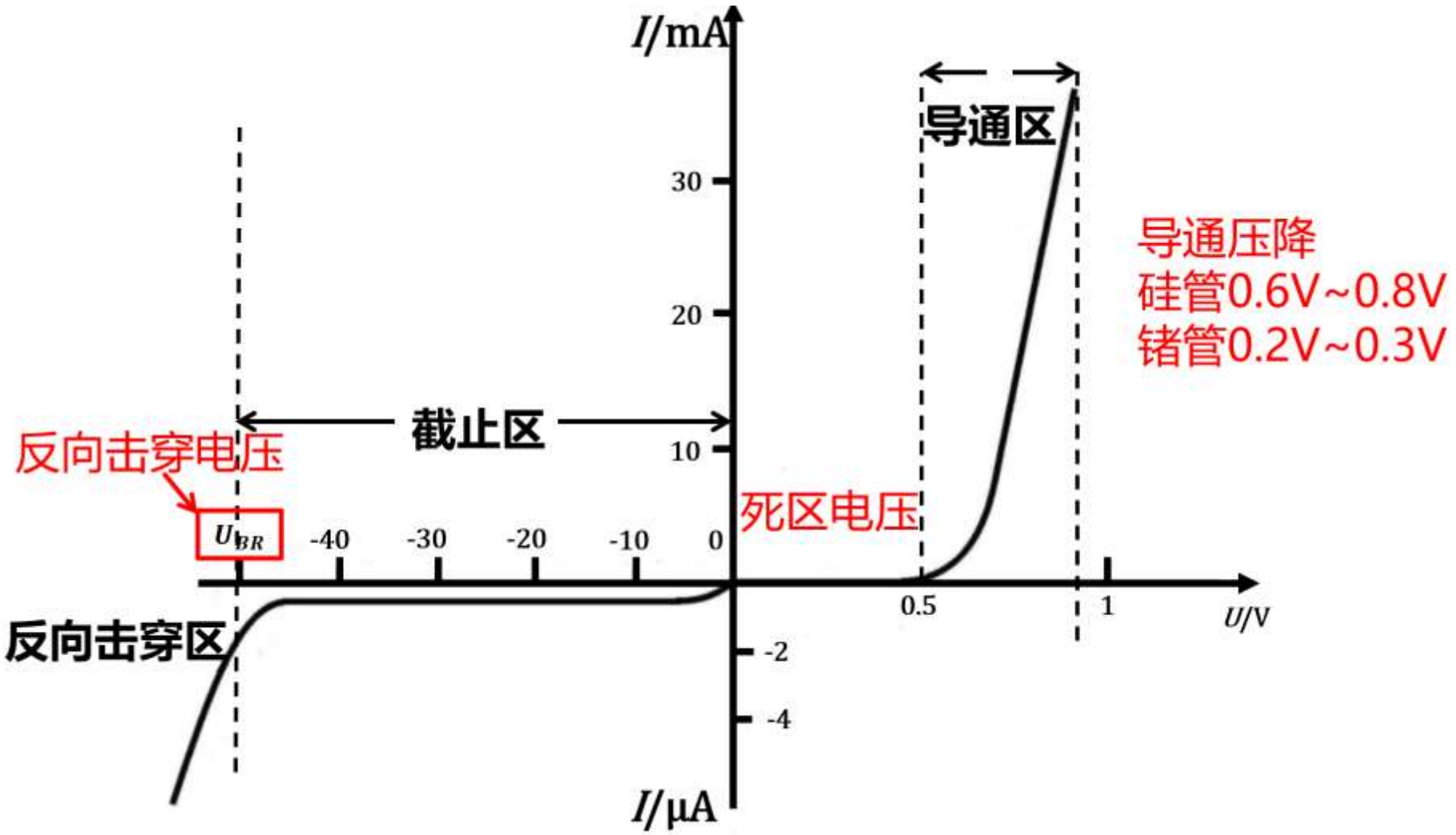
■ 二极管的型号





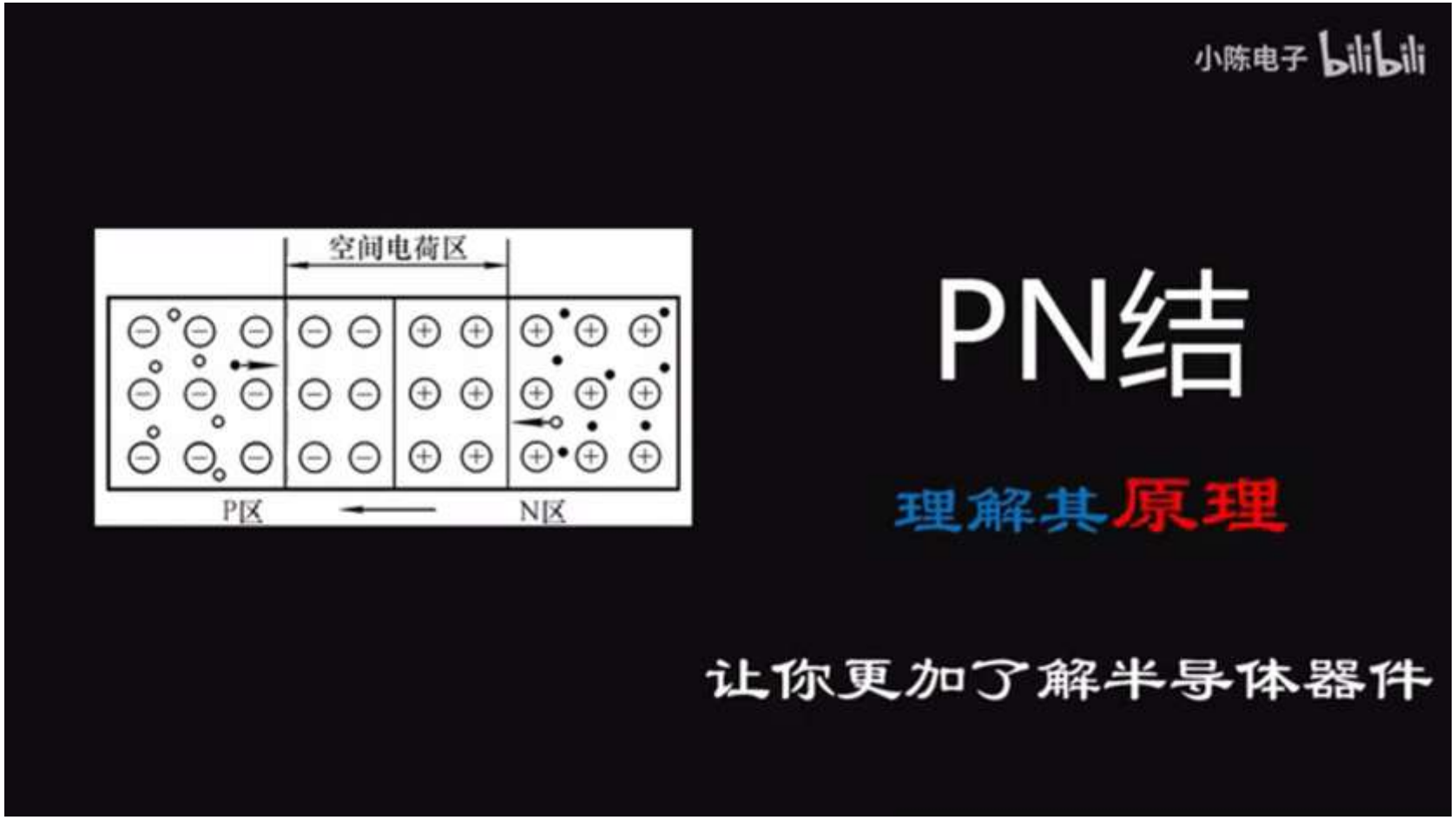
晶体二极管

■ 伏安特性

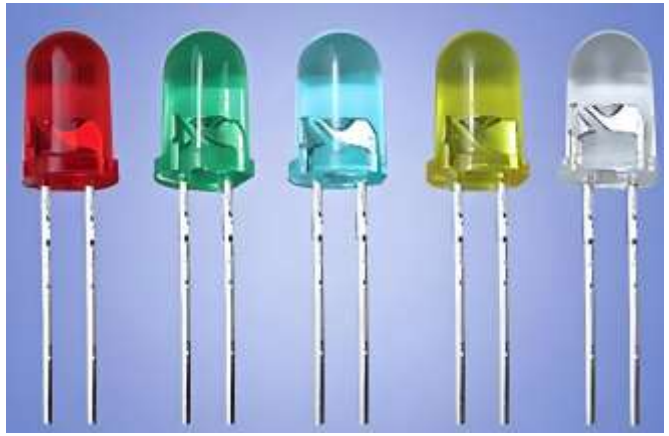

I/mA
导通区
30
20
10
导通压降
硅管0.6V~0.8V
锗管0.2V~0.3V
截止区
反向击穿电压
U_{BR}
死区电压
-40
-30
-20
-10
0
0.5
1
U/V
反向击穿区
-2
-4
I/μA

晶体二极管

■ PN结与二极管单向导电性



晶体二极管



发光二极管-LED(Lighting Emitting Diode)

- 节能：在能耗方面，LED灯的能耗是白炽灯的十分之一，是传统节能灯的四分之一
- 可以在高速开关状态工作：白炽灯如果开关的次数过多，将直接导致灯丝断裂
- 环保：白炽灯含有重金属材料（如汞），LED内部没有
- 冷光源：接通电源立刻工作，不需要预热，不会招揽喜欢温暖的蚊虫
- 可塑性：工业上将小的LED组合形成灯带或荧幕

LED发展史：照明大事件

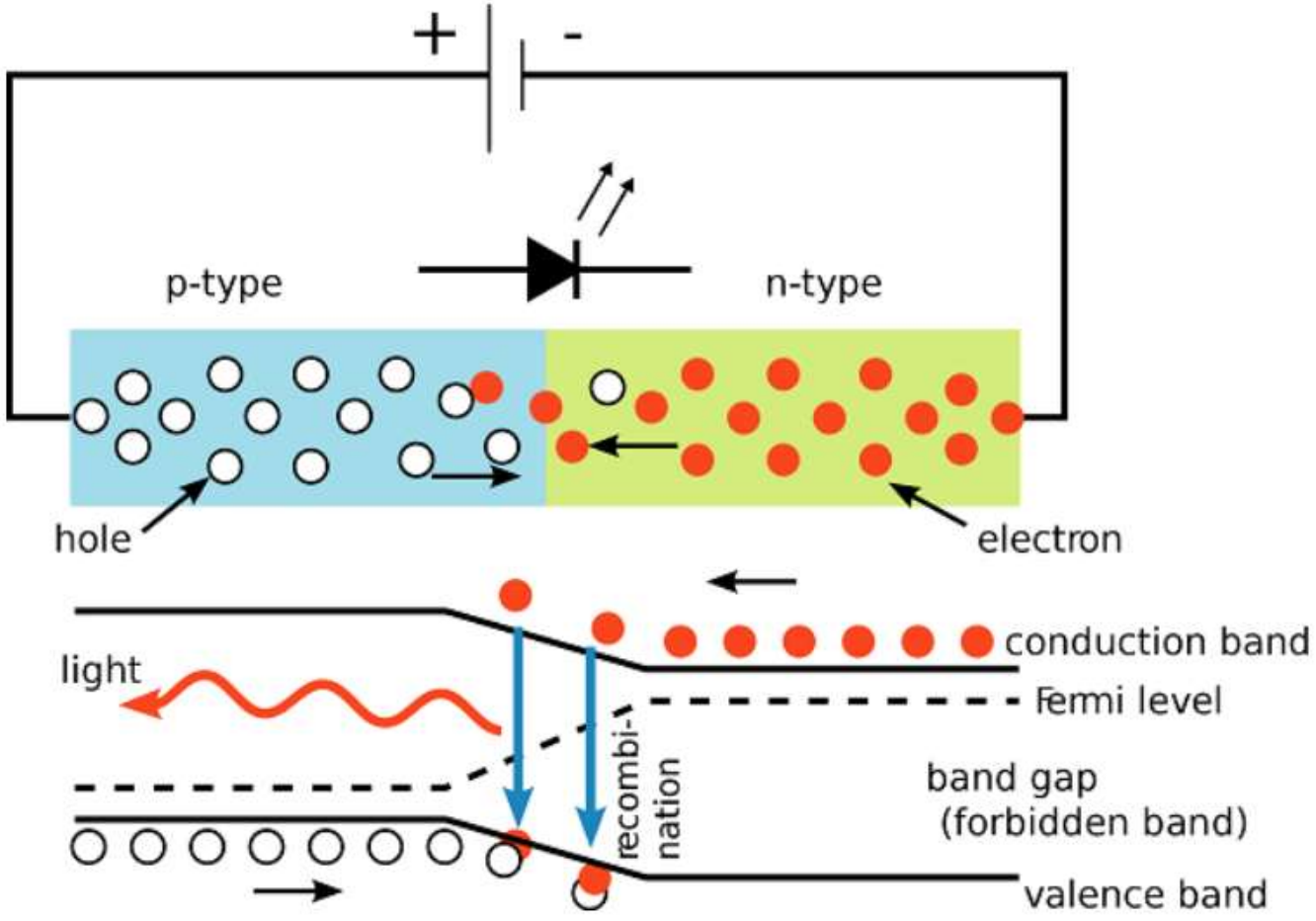
- 1962 第一盏LED灯(红色)
- 1976 绿色LED灯
- 1993 蓝色LED灯
- 1999 白色LED灯
- 2000 LED应用于室内照明
- 2014 赤崎勇、天野浩和中村修二发明“高效蓝色发光二极管”获得2014年诺贝尔物理学奖

课外阅读：https://www.zhihu.com/question/20721949/answer/18540098
白炽灯、节能灯、LED 灯等各种光源，哪种更适合阅读？

LED与伏安特性曲线：LED发光原理

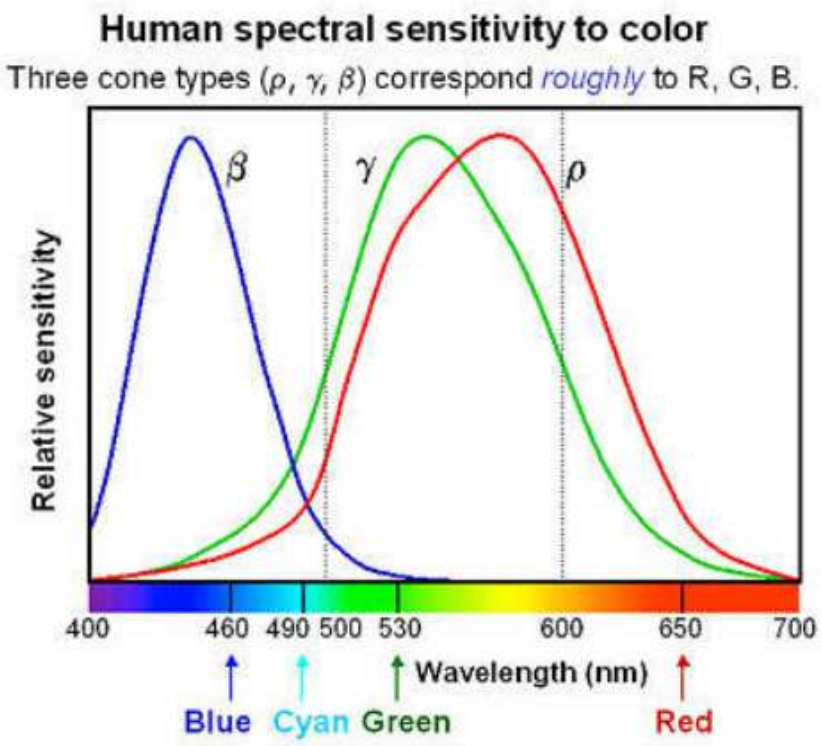
- 与普通二极管一样由一个PN结组成，**具有单向导电性**；
- 给发光二极管加上正向电压后，**电子与空穴复合，产生自发辐射的荧光**；
- 不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同，**电子和空穴复合时释放出的能量不同**，释放出的**能量越多**，则发出的光的**波长越短**。

$$E = h\nu$$



LED与伏安特性曲线： LED颜色

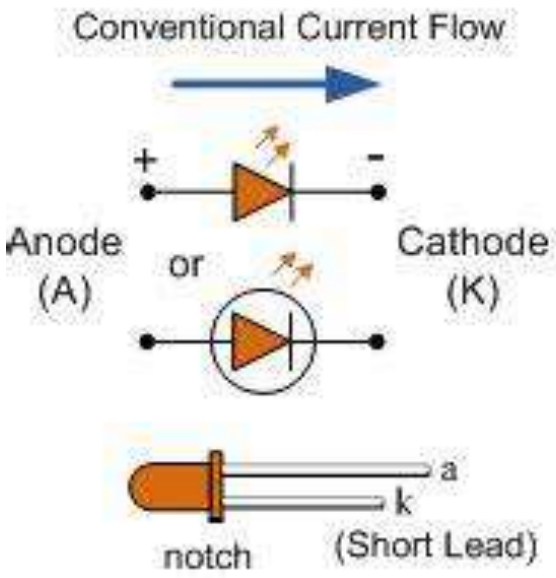
- **可见光：**人的眼睛可以感知的电磁波波长在**400-760nm**之间；
- **三原色：**人锥形**感光细胞**，分别对**黄绿色**、**绿色**和**蓝紫色（或称紫罗兰色）**的光最敏感



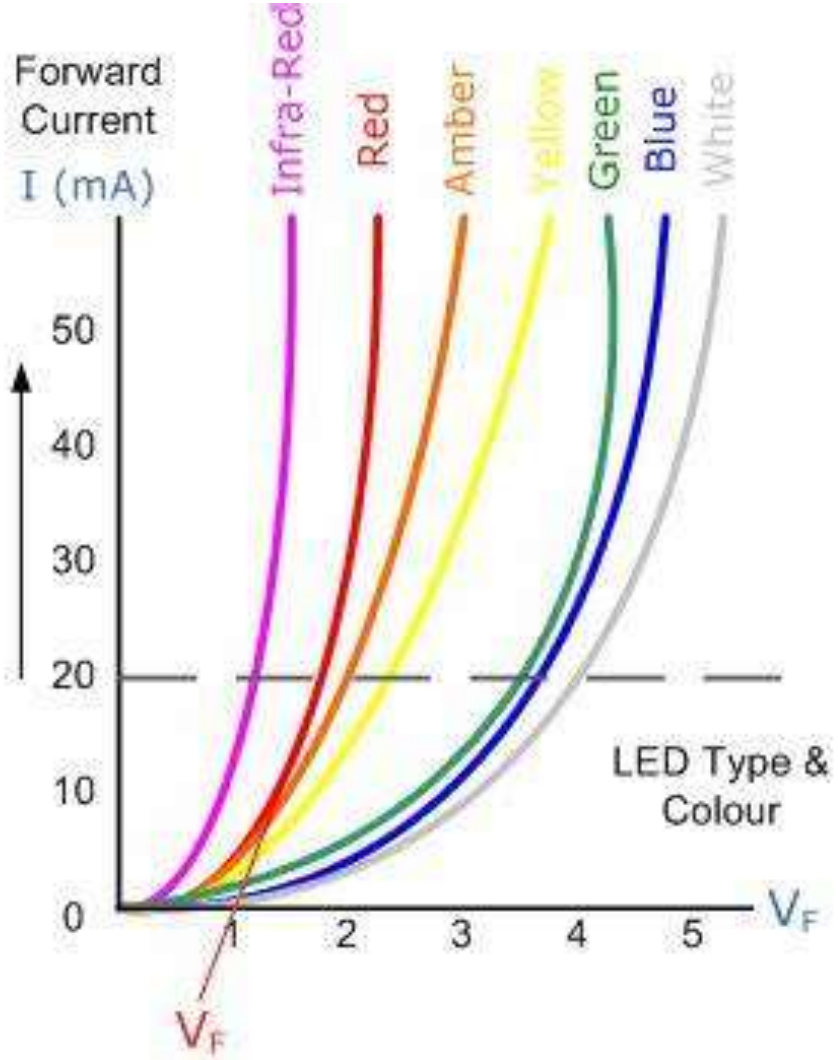
LED材料	材料化学式	颜色
铝砷化镓 砷化镓 砷化镓磷化物 磷化铟镓 铝磷化镓（掺杂氧化锌）	AlGaAs GaAsP AlGaInP GaP:ZnO	红色及红外线
铝磷化镓 铟氮化镓/氮化镓 磷化镓 磷化铟镓铝 铝磷化镓	InGaN/GaN GaP AlGaInP AlGaP	绿色
磷化铝铟 镓砷化镓 磷化物 磷化铟镓铝 磷化镓	GaAsPAlGaInP AlGaInP GaP	高亮度的橘红色，橙色，黄色，绿色
磷砷化镓	GaAsP	红色，橘红色，黄色
磷化镓 硒化锌 铟氮化镓 碳化硅	GaP ZnSe InGaN SiC	红色，黄色，绿色
氮化镓(GaN)		绿色，翠绿色，蓝色
铟氮化镓	InGaN	近紫外线，蓝绿色，蓝色
碳化硅(用作衬底)	SiC	蓝色
硅(用作衬底)	Si	蓝色
蓝宝石(用作衬底)	Al2O3	蓝色
硒化锌	ZnSe	蓝色
钻石	C	紫外线
氮化铝,氮化铝镓	AlN AlGaN	波长为远至近的紫外线

LED与伏安特性曲线：I-V曲线

- 发光二极管**I-V特性曲线**：
  - 由于材料不同，不同颜色二极管的正向压降不同,工业标准**取20mA时的压降：红色约1.8V；蓝色约3.3V**
  - 正向电压越大，正向电流越大，二极管越亮，功耗越大
  - 正向电压太小，二极管不亮
  - **正向电压太大，二极管烧毁**
- 发光二极管**反向击穿电压约为5V**

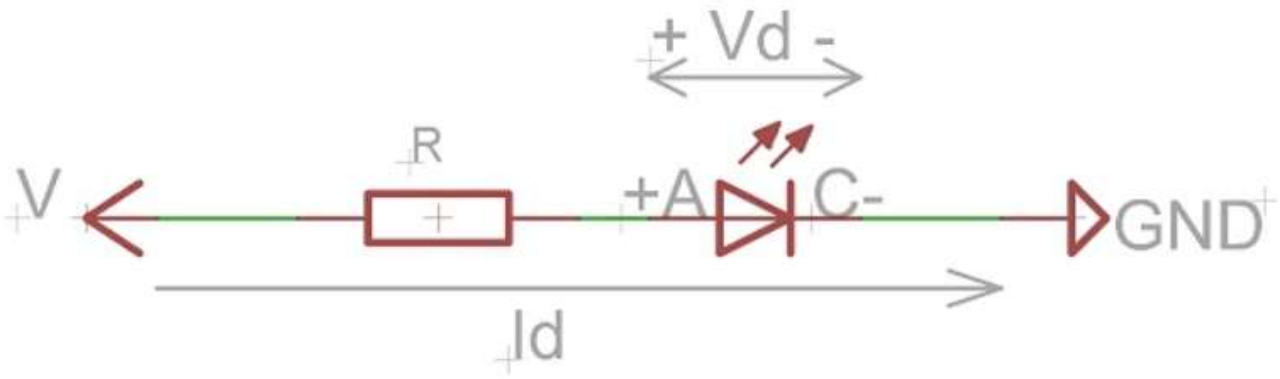


LED and its
I-V Characteristics



电池点亮LED中的欧姆定律

- 基本LED电路
  - 加保护电阻**防止电流过大**，烧毁LED；
  - 加保护电阻后**不同压降的LED可以并联。**



- 保护电阻的选取 $R=\dfrac{V-V_d}{I_d}=\dfrac{\text{电源电压-额定正向电压}}{\text{正向电流（20mA）}}$

电池点亮LED中的欧姆定律

- 采用**三节5号电池**作为实验源（4.5V），点亮**红色LED**灯需要阻值为：

$$R=\frac{V-V_d}{I_d}=\frac{4.5\text{V}-1.8\text{V}}{20\text{mA}}=135\Omega$$

- **实际上**很难找到135Ω的电阻，采用140 Ω的电阻，此时LED的电流为

$$I_d=\frac{V-V_d}{R}=\frac{4.5\text{V}-1.8\text{V}}{140\Omega}=19.3\text{mA}$$

电池点亮LED中的欧姆定律

- 采用**三节5号电池**作为实验源（4.5V），点亮**白色LED**灯需要阻值为：

$$R=\frac{V-V_d}{I_d}=\frac{4.5\text{V}-3.3\text{V}}{20\text{mA}}=60\Omega$$

- **实际上**很难找到60Ω的电阻，采用62 Ω的电阻，此时LED的电流为

$$I_d=\frac{V-V_d}{R}=\frac{4.5\text{V}-3.3\text{V}}{62\Omega}=19.4\text{mA}$$

电池点亮LED中的欧姆定律：并联

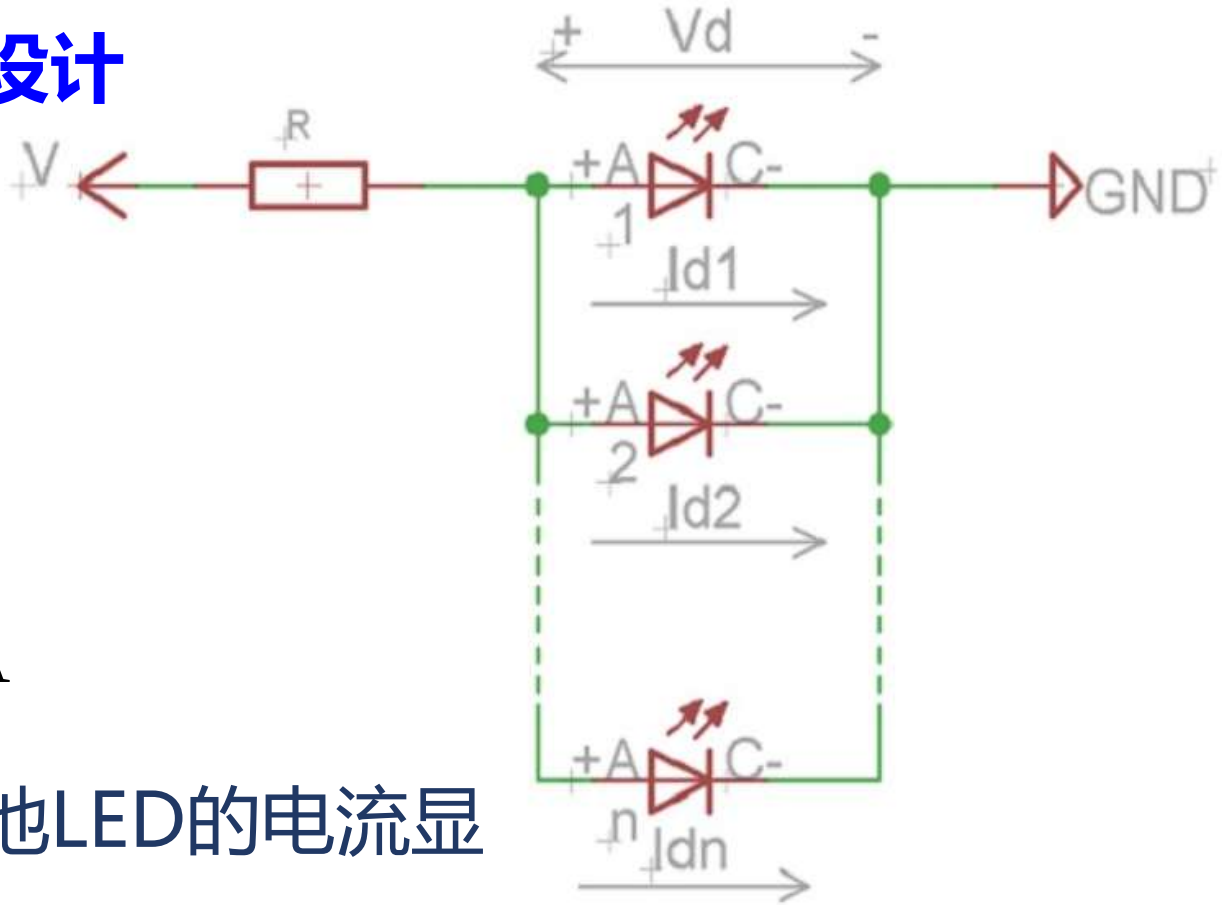
- 单电阻并联LED：**通常不是个好设计**
- **三节5号电池，四个红色LED时：**

$$R=\frac{V-V_d}{nI_d}=\frac{4.5\text{V}-1.8\text{V}}{4\cdot 20\text{mA}}=33.75\Omega$$

- **实际上**采用阻值36 Ω的电阻：

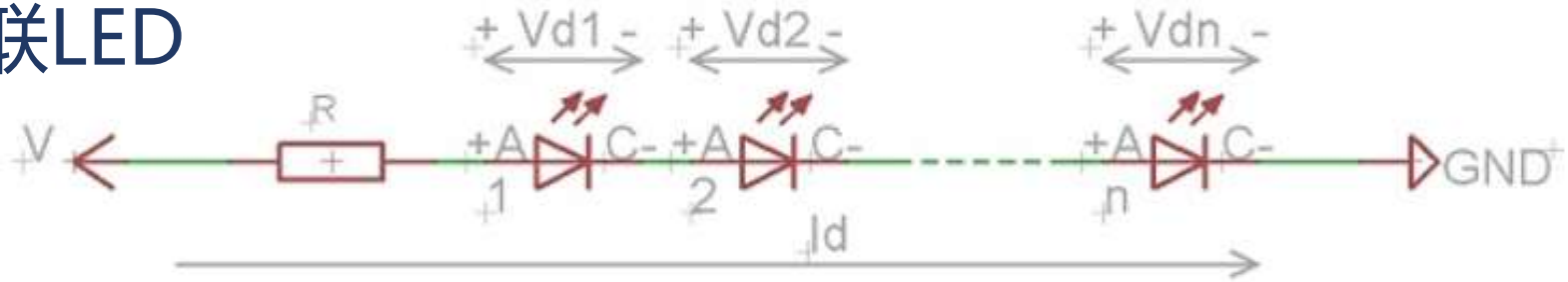
$$I_d=\frac{V-V_d}{nR}=\frac{4.5\text{V}-1.8\text{V}}{4\cdot 36\Omega}=18.75\text{mA}$$

- 如果某一个LED接触不良，则其他LED的电流显著增大。



电池点亮LED中的欧姆定律：串联

- 单电阻串联LED



- 三节5号电池，2个红色LED时：

$$R=\frac{V-nV_d}{I_d}=\frac{4.5\text{V}-2\cdot 1.8\text{V}}{20\text{mA}}=45\Omega$$

- **实际上**采用阻值47 Ω的电阻

$$I_d=\frac{V-nV_d}{R}=\frac{4.5\text{V}-2\cdot 1.8\text{V}}{47}=19.1\text{mA}$$

- **注意电源的驱动能力限制**

万用表测量二极管导通电压

- 在正向偏置时，二极管会导通并表现出一定的正向压降，通过二极管档可以测导通电压

万用表测量二极管正向电阻

- 在正向偏置时，二极管导通并表现出较低的正向电阻，万用表在电阻测量模式下会输出一个小电流，通过测量压降来计算电阻值

示波器观察二极管检波特性

- 利用信号源在二极管正极处输入一个正弦波电压，负极接地，由于二极管的单向导通性，当输入二极管的电压大于导通电压时，信号可以流过二极管，这个就是检波功能的基础